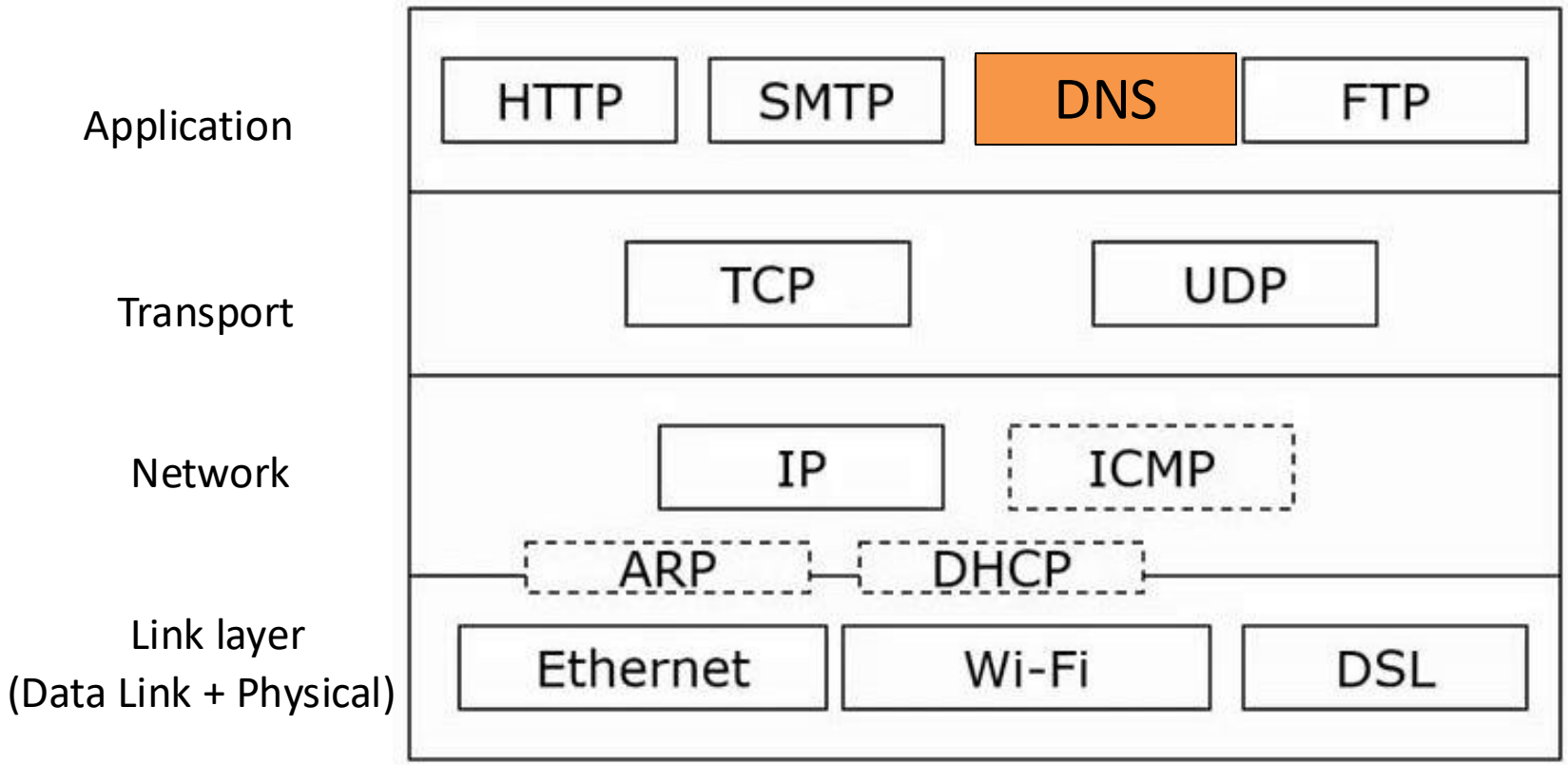
# SIDE ALUSED

Domeeninimede süsteem,
DNS

Pavel Kodotšigov, MSc

# Asukoht TCP/IP mudelis



# Milleks on vaja DNS-i?

Mis server see on?

- 193.40.5.73

# Milleks on vaja DNS-i?

Mis server see on?

- 193.40.5.73
- ::ffff:c128:549

# Milleks on vaja DNS-i?

Mis server see on?

- 193.40.5.73
- ::ffff:c128:549
- www.ut.ee

# Milleks on vaja DNS-i?

Mis server see on?

- 193.40.5.73
- ::ffff:c128:549
- www.ut.ee

DNS-süsteem võimaldab arvutinimesid teisendada IP-aadressideks

- www.ut.ee-> 193.40.5.73

DNS-i eelised

- Inimesele arusaadavad nimed
- Võimalus muuta võrgu infrastruktuuri

# Utiliit nslookup

nslookup www.ut.ee
Server: 192.168.88.1
Address: 192.168.88.1#53

Non-authoritative answer:
Name: www.ut.ee
Address: 193.40.5.73

Teised programmid

- host
- dig

# /etc/hosts

Fail sisaldab arvutite nimesid ja aadressi.

- Linux/Unix: /etc/hosts
- Windows: C: Windows\System32\drivers\etc\hosts

Näide

102.54.94.97 server

38.25.63.10 my-client

Puudused

- Suureneb kiiresti
- Raske teha muudatusi
- Võimalikud nimikonfliktid

# DNS eriomadused

Hajutatud süsteem

- Pole ühtegi serverit, mis hoiaks hosti nimesid

Vastutuse delegeerimine

- Nimeruum on jagatud eraldi osadeks - domeenid
- Iga domeeni eest vastutab eraldi organisatsioon

Töökindlus

- DNS-serverite dubleerimine

# DNS-i nimeruum

Nime jagamine DNS-is võimaldab jagada haldusvastutust unikaalsete nimede määramise eest erinevate inimeste või organisatsioonide vahel selle hierarhia tasandil.

Nimede kogum, millel on mitu sarnast vanemosa, moodustab **domeeninime**.

# Domeeninimede struktuur

www.ut.ee

Arvutinimi

Esimese taseme domeen

Ülemise taseme domeen

# Juurdomeen

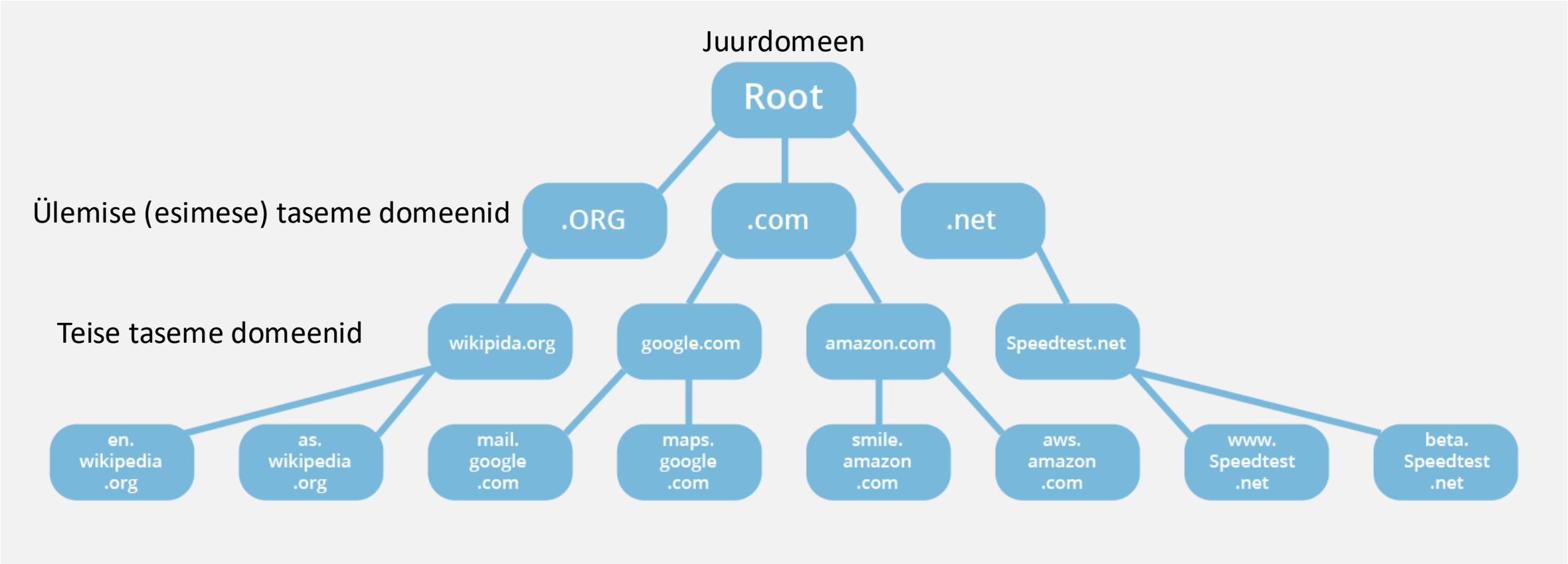
www.ut.ee.

Arvutinimi

Esimese taseme domeen

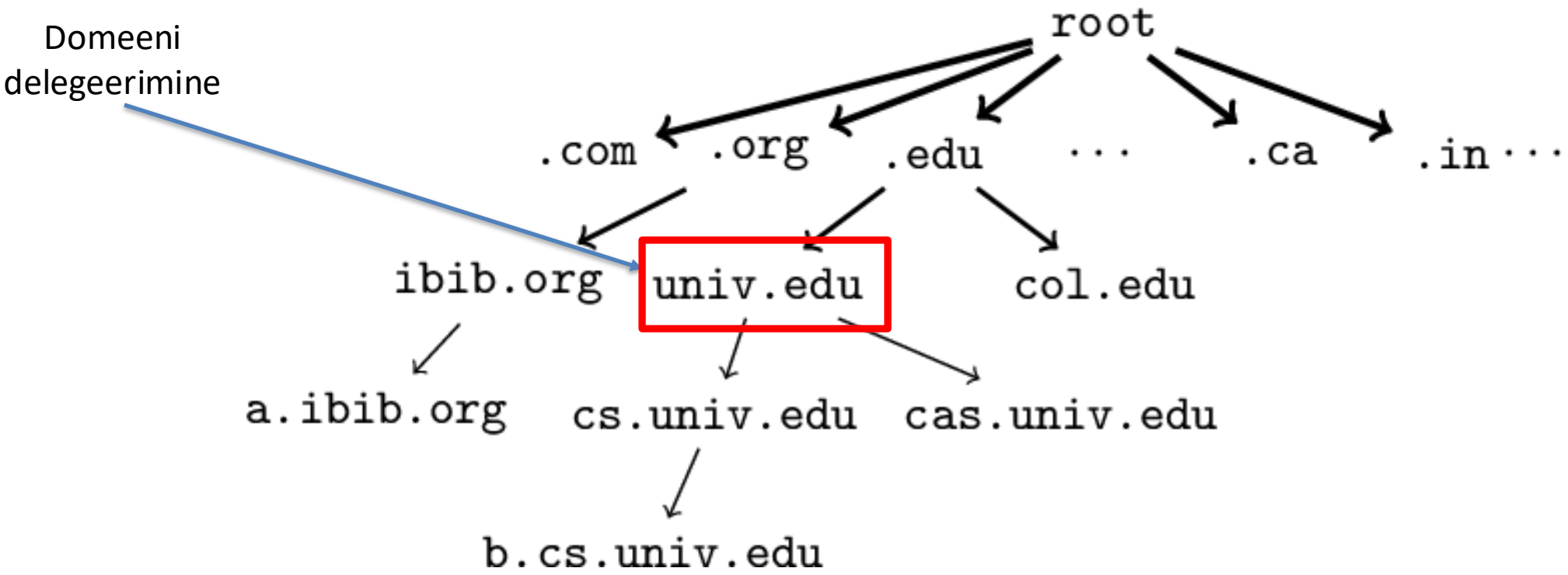
Ülemise taseme domeen

# Domeeninimede puu




https://www.cloudflare.com/en-gb/learning/dns/glossary/dns-root-server/

# Domeeni delegeerimine



# Domeeninimede jaotamine

Domeeninimede jaotamisega tegelevad registripidajad

Domeeni juurregistripidaja on üks

- Interneti Aadressikorporatsioon (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, ICANN)

Esimese taseme tsoonide registripidajad:

- Nõutav on ICANNi akrediteering
- Üks või mitu registripidajat iga tsooni jaoks
- Registreerib teise taseme domeene

# Domeeni registreerimine

- Domeeni registreerimine - tasuline teenus, mis on kättesaadav organisatsioonidele ja üksikisikutele

# Kokkuvõte

Domeeninime süsteem (DNS, *Domain Name System*) - arvuti IP-aadressi määramine selle domeeninime järgi

- www.ut.ee-> 193.40.5.73

DNS - hajutatud süsteem:

- Domeeni tsoonid (juur, ülemine tase jne)
- DNS serverid

Domeeninimede jaotamine

- Registripidaja ICANN
- Üks või mitu akrediteeritud registripidajat ülemise tasemel tsoonide jaoks